Link bài giảng trắc nghiệm https://youtu.be/do1yHOunY4M

TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

Năm học: 2026 – 2027

Môn thi: TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm *(2 điểm)* Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số?

A) 9 B) 10 C) 90 D) 81

Số tự nhiên có 2 chữ số: 10; 11; 12; ...; 99 Có (99 − 10) + 1 = 90 (số)

→ chọn C

Câu 2. Kết quả của phép tính $XXIV + VI - XII =$ được viết trong hệ thập phân là:

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20

24 + 6 − 12 = 18 → chọn C

Câu 3. Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là:

A) 100 B) 102 C) 123 D) 101

Câu 4. Cho tập hợp $B = \{x \in N \mid 5 < x \leq 10\}$. Tổng các phần tử của tập hợp B là:

A) 35 B) 40 C) 31 D) 46

$B = \{x \in N \mid 5 < x \leq 10\}$

$B = \{6; 7; 8; 9; 10\}$

Tổng các phần tử: 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 40

→ chọn B

Câu 5. Số tự nhiên liền trước của số 456 là: 456 − 1 = 455 → chọn A

A) 455 B) 457 C) 454 D) 458

Câu 6. Tổng số đo các góc của một hình chữ nhật là: 90° + 90° + 90° + 90° = 360° → chọn D

A) 180° B) 90° C) 270° D) 360°

Câu 7. Tổng của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số và số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số là:

A) 190 B) 195 C) 198 D) 199

Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số là 98

Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số là: 100

Tổng: 98 + 100 = 198 → chọn C

Câu 8. Một hình vuông có chu vi là $20\,cm$ thì diện tích của nó là: cạnh x cạnh ?

A) $16\,cm$. B) $25\,cm^2$. C) $16\,cm^2$. D) $25\,cm$.

Cạnh của hình vuông là: $20 : 4 = 5 (cm)$
Diện tích hình vuông là: $5.5 = 25 (cm^2)$ → chọn B

Phần II. Bài tập tự luận *(8 điểm)*

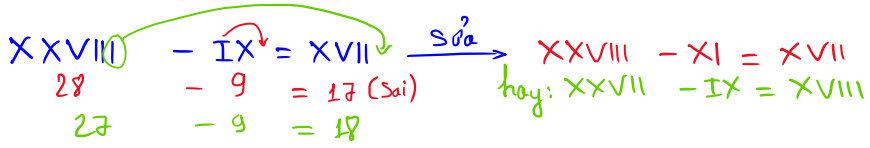
Bài 1 *(1,5 điểm)*

a) Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết tập hợp A các chữ cái tiếng Việt trong câu:

"EM YÊU TRƯỜNG EM".

$A = \{E, M, Y, Ê, U, T, R, Ư, Ở, N, G\}$

b) Em hãy di chuyển một que diêm để được phép tính đúng và viết lại phép tính đúng đó *(coi mỗi nét của các số là một que diêm)*: $XXVIII - IX = XVII$



c) Bạn Chi mua 5 cái bút và 12 quyển vở hết tất cả 232 nghìn đồng. Biết giá một quyển vở gấp đôi giá một cái bút, hỏi giá bán một cái bút là bao nhiêu tiền?

Giá một quyển vở gấp đôi giá một cây bút nên ta quy đổi 1 quyển vở thành 2 cây bút.
Khi đó 12 quyển vở + 5 cây bút = 24 cây bút + 5 cây bút = 29 cây bút
Tổng tiền mua 29 cây bút là 232 nghìn đồng.
Giá tiền mua bút là: $232 : 29 = 8$ (nghìn đồng)

Bài 2 *(2,0 điểm)* Thực hiện phép tính:

() → [ ] → { }

a) $26 + 82 + 74 + 18$
$= (26 + 74) + (82 + 18)$
$= 100 + 100$
$= 200$

b) $25.72 + 28.5^2$
$= 25.72 + 28.25$
$= 25.(72 + 28)$
$= 25.100 = 2500$

https://youtu.be/6mcSJrw9KYk

c) $25.\left[\left(8^3 : 8^6 - 60\right).5 - 4^2\right] - 3^3.12^0$
$= 25.[(8^2 - 60).5 - 16] - 27.1$
$= 25.[(64 - 60).5 - 16] - 27$
$= 25.[4.5 - 16] - 27$
$= 25.4 - 27$
$= 100 - 27$
$= 73.$

Bài 3 *(1,5 điểm)* Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $6^2 - x = 5.4$

a) $6^2 - x = 5.4$ (với $x \in \mathbb{N}$)
$36 - x = 20$
$x = 36 - 20$
$x = 16.$
vì $x \in \mathbb{N}$; $16 \in \mathbb{N}$
Vậy: $x = 16$

b) $225 - 2.(3^x + 9) = 45$ Link bài giảng 3b https://youtu.be/ZoByevP0GQ4

$2.(3^x+9) = 225 - 45$

$2.(3^x+9) = 180$

$3^x + 9 = 180 : 2$

$3^x + 9 = 90$

$3^x = 90 - 9$

$3^x = 81$

$3^x = 3^4$

Suy ra: $x = 4$

81 | 3
27 | 3
9 | 3
3 | 3
1

$81 = 3^4$

Link bài giảng https://youtu.be/yGeb-l4Go1M

c) $(x+2)+(x+4)+(x+6)+...+(x+18)+(x+20) = 260$

Đếm: 2; 4; 6; 8; ...; 20 có $\frac{20-2}{2} + 1 = 10$ (số)

Suy ra: $(x+2)+(x+4)+(x+6)+...+(x+18)+(x+20) = 260$ (vế trái có 10 cặp số)

$x+2+x+4+x+6+\cdots+x+18+x+20 = 260$

$(x+x+x+\cdots+x) + (2+4+6+\cdots+18+20) = 260$

10 số hạng; 10 số hạng

$10.x + 10.\frac{2+20}{2} = 260$

$10x + 110 = 260$

$10x = 260 - 110$

$10.x = 150$

$x = 150 : 10$

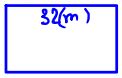
$x = 15 \in \mathbb{N}$

Vậy: $x = 15$

Link bài giảng https://youtu.be/dV9kQ0YsL9E

Bài 4 *(2,5 điểm)*

1) Nhà bác Dũng có một hình thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là $16\,m$, chiều dài gấp đôi chiều rộng.



a) Tính diện tích hình thửa ruộng đó.

b) Năm vừa rồi, bác Dũng trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trên thửa ruộng đó và cho thu hoạch tốt, trung bình mỗi mét vuông thu được 3 ki-lô-gam rau (trong một vụ canh tác) và bán được 25 nghìn đồng một ki-lô-gam. Tính tổng số tiền bác thu được trong một vụ canh tác trên thửa ruộng đó.

a) Chiều dài thửa ruộng: $16.2 = 32$ (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật: $32.16 = 512$ (m^2)

b) Khối lượng rau trồng trên $512\,m^2$ là: $3.512 = 1536$ (kg)

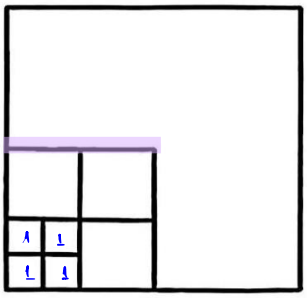
Tổng số tiền bác Dũng thu được là: $1536.25 = 38400$ (nghìn đồng)

1536
× 25
7680
3072
38400

2) Cho hình vẽ bên:

a) Có bao nhiêu hình vuông trên hình vẽ?

b) Biết mỗi hình vuông nhỏ nhất có chu vi là 8 cm. Tính tổng diện tích các hình vuông có trên hình.



Giải: a) Trong hình vẽ có 10 hình vuông.

b) Hình vuông loại I nhỏ nhất có chu vi là 8 $\Rightarrow$ cạnh 2 cm. (4 hình)

Hình vuông loại II lớn hơn loại I, có cạnh 2.2 = 4cm (4 hình)

Hình vuông loại III lớn hơn loại II, có cạnh 4.2 = 8cm (1 hình)

Hình vuông loại IV lớn nhất có cạnh: 8.2 = 16(cm) (1 hình)

Tổng diện tích 10 hình vuông là: $(2.2).4 + (4.4).4 + (8.8).1 + (16.16).1$

https://youtu.be/b_CE1FRLyIg

$= 16 + 64 + 64 + 256$

$= 80 + 320$

$= 400\ (cm^2)$

Bài 5 ***(0,5 điểm)*** **Tìm một số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng tổng của số tự nhiên đó và các chữ số của nó bằng 1012.**

Gọi $\overline{abc}$ là số tự nhiên có 3 chữ số

trong đó: $a, b, c \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\} = A$

$a \neq 0$

Tổng của $\overline{abc}$ với 3 chữ số của nó bằng 1012

Nên ta có: $\overline{abc} + a + b + c = 1012$

$100.a + 10.b + c + a + b + c = 1012$

$(100a + a) + (10b + b) + (c + c) = 1012$

$101a + 11.b + 2.c = 1012$

Nếu $b = c = 9$ thì $101.a + 11.9 + 2.9 = 1012$

(bước này để chặn tìm a) $101.a + 99 + 18 = 1012$

$101.a + 117 = 1012$

$101.a = 895$

$a = 895 : 101 > 8$

$\Rightarrow a = 9$

$a = 9$; nếu $c = 9$ thì $101.9 + 11.b + 2.9 = 1012$

(bước chặn tìm b) $909 + 11b + 18 = 1012$

$11b + 927 = 1012$

$11b = 1012 - 927$

$11b = 85$

$b = 85 : 11$

$b = 7,72\ldots > 7$

Khi đó $b = 8$ hoặc $b = 9$

Trường hợp 1: $a = 9$; $b = 9$ thì $101.9 + 11.9 + 2.c = 1012$

(tìm c) $c = 2 \in A$

Ta được số: 992

Trường hợp 2: $a = 9$; $b = 8$ thì $101.9 + 11.8 + 2.c = 1012$

(tìm c) $c = 7,5 \notin A$

Vậy số cần tìm là 992